

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

43000603 - Microstructural Characterization

PLAN DE ESTUDIOS

04AN - Master Universitario En Ingeniería De Materiales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	15
9. Otra información.....	17

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	43000603 - Microstructural Characterization
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	04AN - Master Universitario en Ingenieria de Materiales
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Raquel Gonzalez Arrabal (Coordinador/a)	IFN/ETSII	raquel.gonzalez.arrabal@upm.es	Sin horario. to agree with the teacher via e-mail
Marta Clement Lorenzo	B-309	marta.clement@upm.es	Sin horario. to agree with the teacher via e-mail

Jimena Olivares Roza	B-307	jimena.olivares@upm.es	Sin horario. to agree with the teacher via e-mail
----------------------	-------	------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería de Materiales no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Solid state physics
- Materials science

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE1 - Capacidad para aplicar los fundamentos científicos del comportamiento físico y químico de los materiales

para relacionar causalmente sus propiedades fundamentales físicas y químicas con su comportamiento macroscópico y el de los productos con ellos realizados / Ability to apply the scientific foundations of the physical and chemical behavior of materials to correlate their fundamental physical and chemical properties with their macroscopic behavior and that of the products made with them.

CE2 - Uso de equipos y técnicas experimentales de caracterización de materiales (micro y macroestructura, comportamientos mecánico, eléctrico, y óptico) para identificar y analizar los diversos tipos de materiales / Use of equipment and experimental techniques for the characterization of materials (micro and macrostructure, mechanical, electrical, and optical behavior) to identify and analyze the various types of materials.

CE4 - Autonomía para adquirir, analizar, actualizar y aplicar nuevos conocimientos, modelos y técnicas experimentales y numéricas en relación con la composición y estructura de los materiales, su caracterización física y química, sus procesos de fabricación, su utilización y aplicación científica y tecnológica, y su reciclado, reutilización y eliminación / Autonomy to acquire, analyze, update and apply new knowledge, models and experimental and numerical techniques related to the composition and structure of materials, their physical and chemical characterization, their manufacturing processes, their use and scientific and technological application, and their recycling, reuse and disposal

CE8 - Aplicación del método científico para la resolución de problemas y la generación de conocimiento / Application of the scientific method to solve problems and generate knowledge

CE9 - Capacidad de realizar un trabajo o proyecto individual integrando y relacionando las competencias adquiridas en las distintas asignaturas del máster, junto con la capacidad de defenderlo en público ante un tribunal universitario experto en el tema del trabajo / Ability to carry out an individual job or project integrating and relating the skills acquired in the different subjects of the master's degree, together with the ability to defend it in public before an expert university panel on the topic of the job

CG4 - Creatividad: Los alumnos son capaces de resolver de forma nueva, original y aportando valor, situaciones o problemas en el ámbito de la ingeniería de materiales / Creativity: Students are able to solve situations or problems in the field of materials engineering in a new, original way and adding value.

CG8 - Resolución de problemas: Los estudiantes son capaces de reconocer, describir, organizar y analizar los elementos constitutivos de un problema para idear estrategias que permitan obtener, de forma razonada, una solución contrastada y acorde a ciertos criterios preestablecidos / Problem solving: Students are able to recognize, describe, organize and analyze the constitutive elements of a problem to devise strategies that allow obtaining, in a reasoned way, a contrasting solution and according to certain pre-established criteria.

CG9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

4.2. Resultados del aprendizaje

RA19 - The student should be able to perform an optimized characterization of a wide variety of materials by means of well chosen characterization technique.

RA2 - Ser capaz de aprender y actualizar autónomamente nuevos conocimientos y técnicas

RA1 - Saber comunicar conocimientos, procedimientos, resultados o técnicas relacionadas con el comportamiento y el uso de materiales

RA39 - HCC1 - Ability to logically and critically apply the bases of the scientific method in materials science and engineering

RA4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

RA15 - Know, understand and correlate the behavior of materials under different environments with their structure, properties, processing and applications.

RA20 - The student should be able to choose the appropriate characterization technique for different needs of materials research

RA22 - Ser creativo, ejecutando el trabajo con responsabilidad y respeto a los demás

RA27 - Conocer, comprender y saber aplicar los fundamentos científicos del comportamiento de los materiales

RA8 - RA32 - Conocer, comprender y saber aplicar los fundamentos científicos del comportamiento de los materiales

RA26 - Saber utilizar y aplicar las técnicas y modelos matemáticos de simulación para predecir el comportamiento y evolución de los materiales. Saber evaluar su seguridad, durabilidad e integridad estructural y la de los componentes fabricados con ellos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Materials characterization is the process of studying and understanding the physical and chemical properties and defects of the materials. It is an essential part of materials science and engineering analysis and offers a large number of important advantages for research and industry.

Materials characterization is a complex process which usually requires the combination of different techniques. Typical probes to determine the materials properties are: ions, electrons, photons, neutrons, positron

In order to properly characterize the materials, we need:

- To identify the properties to be analysed.
- To choose the right characterization technique

In this lecture we are going to learn, the capabilities and limitations of diverse characterization techniques and how to choose the selected technique to characterize the required property. Finally, we are going to review significant examples in which materials characterization has contributed to develop advanced materials.

Objectives:

1. Learn the fundamentals of the techniques.
2. Identify the field of applications of each technique within materials science.
3. Become familiar with instrumentation and experimental set-ups
4. Learn the way to look for the optimal experimental conditions in each particular case.
5. Data analysis.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introduction
2. Radition-Matter interaction
 - 2.1. Fundamentals of radiation-matter interaction, stopping power definition, straggling and beam spread,
 - 2.2. Computational calculations of stopping powers and radiation-induced damage
3. Elemental characterization by means of Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) and Elastic Recoil Detection (ERDA)
 - 3.1. Fundamentals of RBS and of Non-RBS
 - 3.2. Design of experiments and data analysis
 - 3.3. Examples of applications in different fields
4. Elemental characterization by means of Nuclear reaction Analysis (NRA)
 - 4.1. Fundamentals of NRA and RNRA
 - 4.2. Design of experiments and data analysis
 - 4.3. Examples of applications in different fields
5. Particle-induced X-ray Emission (PIXE)
 - 5.1. Fundamentals
 - 5.2. Examples of applications in different fields.
6. Optical microscopy and Profilometry
7. Electron microscopy: imaging and spectroscopy
 - 7.1. Transmission electron microscopy (TEM)
 - 7.2. Scanning Electron Microscopy (SEM)
8. Atom probe microscopy
 - 8.1. Atomic force microscopy (AFM)
 - 8.2. Scanning tunnel microscopy (STM)
9. X-ray diffraction (XRD)

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Chapter 1.- Introduction Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 2.- Radiation-Matter interaction Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Chapter 2.- Radiation-Matter interaction Duración: 01:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Chapter 2.- Radiation-Matter interaction Duración: 01:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Chapter 3.- Elemental characterization by means of Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) and Elastic Recoil Detection (ERDA) Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 3.- Elemental characterization by means of Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) and Elastic Recoil Detection (ERDA) Duración: 01:40 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Computer simulations delivery. Neither in person nor face to face TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Computer simulations delivery. Neither in person nor face to face TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00
4	Chapter 3.- Elemental characterization by means of Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) and Elastic Recoil Detection (ERDA) Duración: 01:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Visit to the Centro de Microanálisis de Materiales (CMAM/UAM) (if possible) Duración: 01:40 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Visit to the Centro de Microanálisis de Materiales (CMAM/UAM) (if possible) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:40
5	Chapter 4.- Elemental characterization by means of Nuclear reaction Analysis (NRA) Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 4.- Elemental characterization by means of Nuclear reaction Analysis (NRA) Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Computer simulations delivery. Neither in person nor face to face TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Computer simulations delivery. Neither in person nor face to face TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00

6	Chapter 4.- Elemental characterization by means of Nuclear reaction Analysis (NRA) Duración: 01:40 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
7	Chapter 4.- Elemental characterization by means of Nuclear reaction Analysis (NRA) Duración: 01:40 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Chapter 4.- Elemental characterization by means of Nuclear reaction Analysis (NRA) Duración: 01:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
8	Chapter 5.- Particle-induced X-ray Emission (PIXE) Duración: 01:40 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Chapter 6.- Optical microscopy and profilometry Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Computer simulations delivery. Neither in person nor face to face. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Computer simulations delivery. Neither in person nor face to face TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00
9	Chapter 7.- Transmission electron microscopy (TEM) Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 7.- Scanning electron microscopy (SEM) Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Visit Microscopy Center (UCM) Non recoverable PGL: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Laboratorio Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
10	Chapter 8.- Scanning tunnel microscopy (STM) Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Visit Clean Room I: compulsory, non recoverable PGL: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Laboratorio Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
11	Chapter 8.- Atomic force microscopy (AFM) Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 8.- Microscopy. Data handling Duración: 01:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Deliverables Optical microscope & Profilometry. Neither in person nor face to face. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00 Visit Clean Room session II Non recoverable PGL: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Laboratorio Evaluación Progresiva Presencial

				Duración: 02:00
12		Lab session. Not recoverable Duración: 01:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Lab session. Not recoverable Duración: 01:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Deliverables. Scanning Tunnelling Microscopy OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:40 Deliverables Atomic Force Microscopy OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:40
13	Chapter 9.- X-ray diffraction Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 9.- X-ray diffraction Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratory Session Duración: 01:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Visit to XRD facilities (UCM) Non recoverable PGL: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Laboratorio Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 XRD practical session PGL: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Laboratorio Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
14				
15		TEM visit. Not recoverable Duración: 01:40 OT: Otras actividades formativas / Evaluación AM XRD visit. Not recoverable Duración: 01:40 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Deliverable.XRD Neither in person nor face to face. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
16	Chapter 9.- X-ray diffraction Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 9.- X-ray data handling Duración: 01:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
17				Written exam EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Computer simulations delivery. Neither in person nor face to face	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5.5%	4 / 10	CE9 CG4 CG8 CG9 CB10 CB06 CB07 CE1 CE4 CE8 CB09
4	Visit to the Centro de Microanálisis de Materiales (CMAM/UAM) (if possible)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:40	2.5%	/ 10	CE2 CB06
5	Computer simulations delivery. Neither in person nor face to face	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	6%	4 / 10	CB06 CB07 CE2 CE9 CG4 CG8 CG9 CB10 CE1 CE4 CE8 CB09
8	Computer simulations delivery. Neither in person nor face to face.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	6%	4 / 10	CB06 CB07 CE2 CE9 CG4 CG8 CG9 CB10 CE1 CE4 CE8 CB09

9	Visit Microscopy Center (UCM) Non recoverable	PGL: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Laboratorio	Presencial	02:00	2%	4 / 10	CB10 CE1 CE2 CE4 CB07 CE8
10	Visit Clean Room I: compulsory, non recoverable	PGL: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Laboratorio	Presencial	02:00	2%	4 / 10	CG4 CB06 CB10 CE1 CE2 CE4
11	Deliverables Optical microscope & Profilometry. Neither in person nor face to face.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	1.5%	4 / 10	CB07 CE2 CE9 CG4 CG8 CB06 CG9 CB10 CE1 CE8 CB09
11	Visit Clean Room session II Non recoverable	PGL: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Laboratorio	Presencial	02:00	2%	4 / 10	CG4 CB06 CB10 CE1 CE2 CE4
12	Deliverables. Scanning Tunnelling Microscopy	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:40	2%	/ 10	CG4 CB06 CB10 CE1 CE2 CE4
12	Deliverables Atomic Force Microscopy	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:40	2.5%	/ 10	CB10 CE1 CE8 CB06 CE2
13	Visit to XRD facilities (UCM) Non recoverable	PGL: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Laboratorio	Presencial	02:00	2%	4 / 10	CB07 CB10 CE1 CE2 CE4 CE8

13	XRD practical session	PGL: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Laboratorio	Presencial	02:00	2%	4 / 10	CB06 CB10 CE1 CE2 CE4 CE8 CG4
15	Deliverable.XRD Neither in person nor face to face.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	4 / 10	CB06 CB07 CE2 CE9 CG4 CG8 CG9 CB10 CE1 CE4 CE8 CB09
17	Written exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	60%	4 / 10	CG8 CE8 CE9

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Computer simulations delivery. Neither in person nor face to face	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5.5%	4 / 10	CE2 CE9 CG4 CG8 CG9 CB10 CE1 CE4 CE8 CB09 CB06 CB07
5	Computer simulations delivery. Neither in person nor face to face	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	6%	4 / 10	CG4 CG8 CB06 CB07 CB09 CE1 CE4 CE8 CE9 CB10 CG9

8	Computer simulations delivery. Neither in person nor face to face	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	6%	4 / 10	CB06 CB07 CE2 CE9 CG4 CG8 CG9 CB10 CE1 CE4 CE8 CB09
11	Deliverables Optical microscope & Profilometry. Neither in person nor face to face.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	1.5%	4 / 10	CB07 CE2 CE9 CG4 CG8 CB06 CG9 CB10 CE1 CE8 CB09
12	Deliverables. Scanning Tunnelling Microscopy	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:40	2%	/ 10	CG4 CB06 CB10 CE1 CE2 CE4
12	Deliverables Atomic Force Microscopy	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:40	2.5%	/ 10	CB10 CE1 CE8 CB06 CE2
15	Deliverable.XRD Neither in person nor face to face.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	4 / 10	CB06 CB07 CE2 CE9 CG4 CG8 CG9 CB10 CE1 CE4 CE8 CB09

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Deliverables. Neither in person nor face to face.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	27.5%	4 / 10	CB06 CB07 CE2 CE9 CG4 CG8 CG9 CB10 CE1 CE4 CE8 CB09
Written exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:40	60%	4 / 10	CE8 CG8 CE1

7.2. Criterios de evaluación

- **Note**

This subject involves mandatory practical activities that must be taken during the school period as they require dedicated means that are only available at that time. If they are not taken during the school period, the maximum grade in the global evaluation cannot be achieved.

Non-attendance to practical sessions and visits will be penalized with 2% of the final mark

The total pass mark is 5/10.

- **Progressive assessment:**

1. Computer simulations delivery. (17.5 % final mark), pass mark (4/10)
2. Attendance to practical sessions and visits. Compulsory and not recoverable (12,5% final mark)
3. Optical microscope & Profilometry delivery (1,5% final mark), pass mark (4/10)

4. Scanning Tunnelling Microscopy delivery (2,0% final mark), pass mark (4/10)
5. Atomic Force Microscopy delivery (2,5% final mark), pass mark (4/10)
6. XRD delivery (4% final mark), pass mark (4/10)
7. Written exam (60%final mark), pass mark (4/10)

- **Second opportunity exam**

The total pass mark is 5/10.

1. Deliverys (27.5 % final mark), pass mark (4/10)
2. Written exam (60 % final mark), pass mark (4/10)

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
J. F. Ziegler, M. D. Ziegler, J. Biersack: The Stopping and Range of Ions in Solids. 2. Handbook of Modern Ion Beam Materials Analysis, Yongqiang Wang and Michael Nastasi, Materials Research Society, ISBN 978-1-60511-215-1.	Bibliografía	
Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS), M. Mayer, http://users.ictp.it/~pub_off/lectures/Ins022/Mayer_1/Mayer_1.pdf	Recursos web	

Nuclear Reaction Analysis (NRA), M. Mayer, http://users.ictp.it/~pub_off/lectures/Ins022/Mayer_2/Mayer_2.ps	Recursos web	
L.C. Feldman, J.W. Mayer: Fundamentals of Surface and Thin Film Analysis, North-Holland (1986)	Bibliografía	
Stopping and Range of Ions in Matter (SRIM)	Otros	SRIM is a collection of software packages which calculate many features of the transport of ions in matter.
SIMNRA	Otros	SIMNRA is a Simulation Program for the Analysis of NRA, RBS and ERDA
http://mse.iastate.edu/microscopy/home.html	Recursos web	
R. Haynes B.Met., Ph.D., C.Eng., F.I.M., M.Inst.P. "Optical Microscopy of Materials", Springer (1984)	Bibliografía	
P. Eaton and P. West "Atomic force microscopy", Oxford Press (2010)	Bibliografía	
http://www.mrl.ucsb.edu/mrl/centralfacilities/xray/xray-basics/index.html	Recursos web	
B.D. Cullity, "Elements of X-ray diffraction"	Bibliografía	
B. K. Vainshtein, E. Feigl and J.A. Spink, "Structure Analysis by Electron Diffraction", Pergamon Press (1964)	Bibliografía	
L. Reimer, H. Kohl, "Transmission Electron Microscopy: Physics of Image Formation" Springer Verlag (2008)	Bibliografía	
L. Reimer, "Scanning electron microscopy: physics of image formation and microanalysis", Springer-Verlag (1985/1998).	Bibliografía	

Research laboratories of GMME-UPM	Equipamiento	Clean room with several characterization techniques
CAI X-ray diffraction	Equipamiento	X-Ray diffraction service at UCM
Ion beam center CMAM/UAM	Equipamiento	The main facility of CMAM is a 5MV terminal voltage tandem accelerator using the Cockroft-Walton power supply system. CMAM operates six beamlines for material analysis and modification

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

- This course invests a significant time and effort to demonstration activities. Several external laboratories will be visited to see and learn practical aspects of the different characterization techniques.
- The schedule is based on an a priori planning of the subject; it might be modified during the academic year, according to the number of enrolled students. Both teaching and assessment activities may be turned into on-line activities if required by the health situation.
- Communication between students and lecturers will take place by email. The students are encouraged to send an email to the coordinator or any specific lecturer for any concern related to the module. As far as possible, the lecturers will answer with the least possible delay.
- On-line teaching (if necessary) will take place through Zoom or Teams platforms.

The subject works on some of the following sustainable development goals

- **SDG 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.**

Target 7.3 double the global rate of improvement in energy efficiency

- **SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure**

Target 9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending.

- **SDG 13: Climate change**

Target 13.3. Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning